

IoT Edge Bridge

Du chaos des dispositifs au continuum BIHR

Noël Junior Yando Fotso

2 mars 2027

EPHEC Brussels — TS6

L'hôpital belge produit chaque jour des milliers de mesures vitales.

Ces mesures viennent de moniteurs, pompes, glucomètres, ventilateurs, parfois même de logiciels Legacy déployés il y a 15 ans.

Le **Plan eSanté 2025-2027** les veut toutes dans le BIHR, pour le clinicien, pour le patient, pour la recherche.

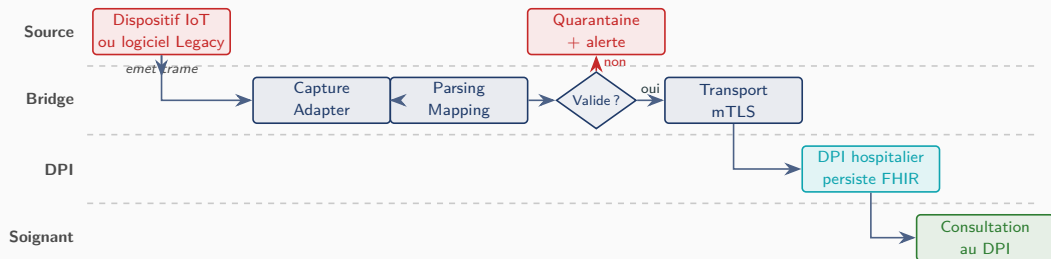
Pourtant, presque aucune ne s'y rend automatiquement. Le verrou n'est pas la volonté, c'est l'**interopérabilité**.

Et toucher au matériel certifié casse son marquage CE.

Le mandat.

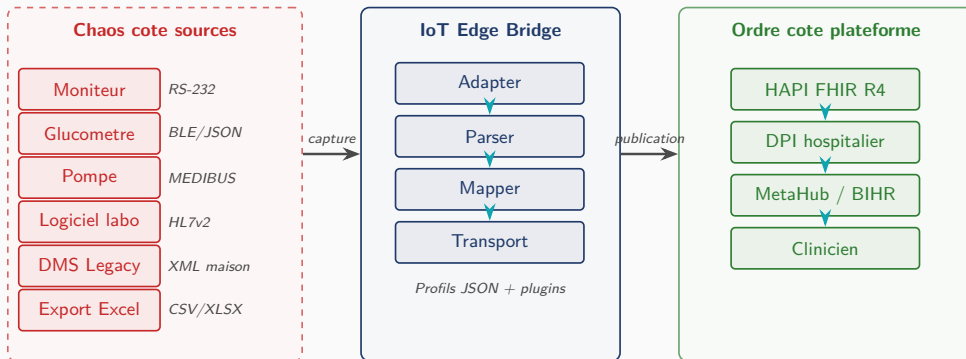
Faire arriver les mesures dans le BIHR sans toucher aux dispositifs. Voilà l'histoire qu'on va vivre dans les 10 prochaines minutes.

Le processus métier qu'on automatise



4 acteurs, 6 étapes, aujourd'hui 100 % manuel.

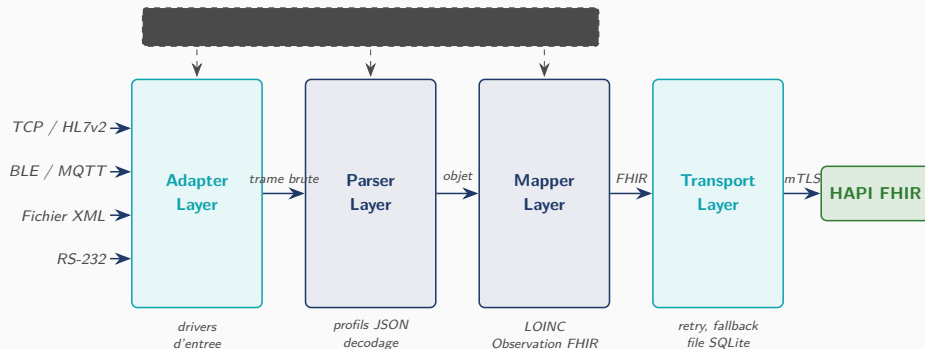
Vue schématique des échanges



À gauche, des sources hétérogènes. Au centre, un seul middleware. À droite, le DPI et le BIHR uniformisés.

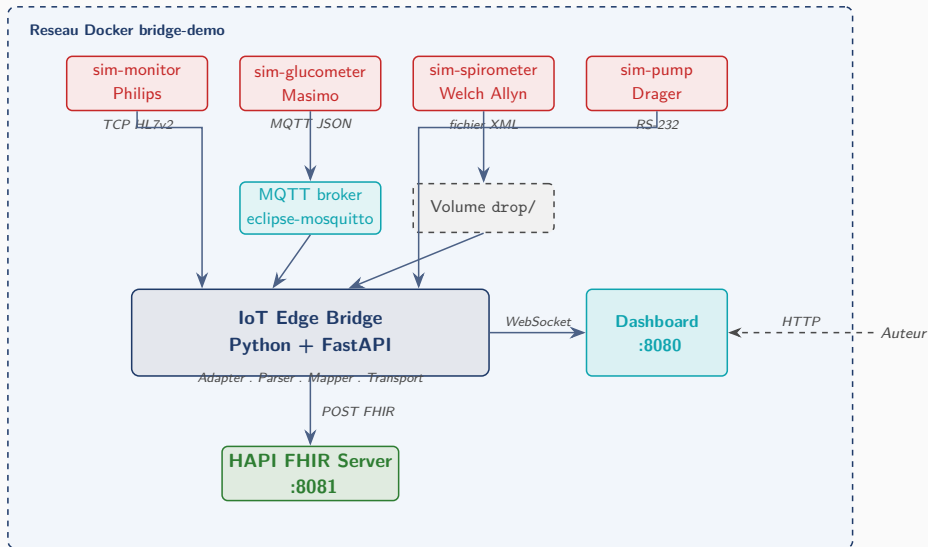
Standard	Position dans la passerelle
HL7 v2	Entrée moniteur Legacy
FHIR R4	Sortie principale moderne
LOINC	Codification des mesures cliniques
IHE PCD	Profil d'intégration des dispositifs
KMEHR	Standard belge, hubs régionaux (roadmap)
DICOM	Imagerie, hors-scope démo

L'architecture : quatre couches enfichables



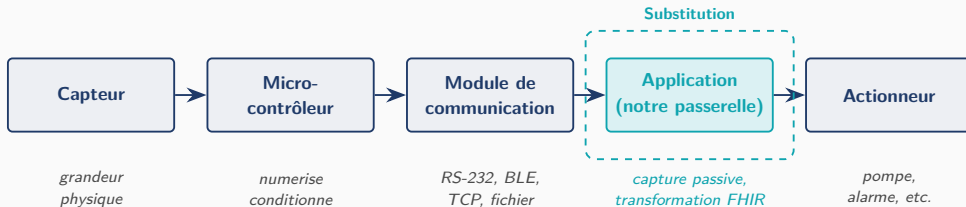
Adapter capte le canal. Parser décode la langue. Mapper codifie. Transport publie en sécurité.

Topologie Docker : tout sur un poste



Couche	Technologie
Cœur middleware	Python 3.12 + FastAPI
Persistence locale	SQLite WAL chiffré
Dashboard	HTMX + WebSocket
Transport sécurisé	httpx + Tenacity (retry exponentiel)
Orchestration	Docker Compose
Cible FHIR	HAPI FHIR Server (image officielle)

La chaîne IoT médicale et notre point d'insertion



Notre passerelle se substitue au maillon application. Capture passive, jamais d'intrusion matérielle.

Quatre équipements, quatre canaux

Équipement	Famille	Canal	Codes LOINC
Philips IntelliVue MX450	Moniteur multiparamétrique	TCP MLLP HL7v2	SpO2, FC, PA
Masimo Radical-7	Oxymètre POC	BLE simulé MQTT	SpO2, FC
Welch Allyn CP150	ECG 12 dérivations	Fichier déposé	Étude ECG, intervalles
Dräger Evita V500	Ventilateur	RS-232 MEDIBUS	FiO2, PEEP, VT, FR

4 protocoles différents, 1 seul cœur de traitement, des profils JSON pour chaque.

Pilier	Mise en œuvre
Confidentialité	TLS 1.3, principe de minimisation, dashboard sans donnée patient
Intégrité	Checksum SHA-256 sur file de repli, validation FHIR avant émission
Disponibilité	Retry exponentiel, fallback SQLite, hot-reload des profils
Traçabilité	Logs JSON horodatés UTC, sans valeur clinique

Trois questions éthiques

Responsabilité du mapping : qui est responsable si une unité est mal codée ?

Consentement au partage hub : distinct du consentement RGPD général.

Risque de datafication : capter facilement n'invite pas à capter sans limite.

AIPD obligatoire en prod.

Avant tout déploiement réel, une analyse d'impact RGPD formelle, avec consultation du DPO de l'établissement, est obligatoire (RGPD art. 35).

Maintenant, on lance.

docker compose up

L'histoire que je vous ai racontée

Au début, il y avait des dispositifs qui ne se parlaient pas, et des données qui n'arrivaient pas au DPI.

Nous avons posé un middleware au milieu, configurable, transparent, attentif aux règles MDR et RGPD.

Quatre couches Adapter, Parser, Mapper, Transport, le même cœur pour quatre canaux différents.

Une supervision OT pour les techniciens biomédicaux, sans jamais exposer une donnée patient.

Une ouverture aux plugins, pour qu'aucun éditeur seul ne soit le goulet du futur.

Le chaos est devenu de l'ordre. Sans toucher au matériel.

1. **Le contexte.** Mesures captives, BIHR attendu, MDR verrou.
2. **Le système.** 4 sources, 1 cœur, FHIR R4 en sortie.
3. **L'architecture.** Adapter, Parser, Mapper, Transport, Docker, Python.
4. **Les capteurs.** 4 protocoles, 4 équipements, 8 codes LOINC.
5. **L'éthique.** CIA + minimisation + AIPD obligatoire en prod.

Cinq points pour vos camarades qui révisent leur examen.

Et après ? Là où nous en sommes

Statut juridique clarifié : middleware d'intégration IT, **non-DM**.

Niveau **M2** de la pyramide mhealth.belgium visé pour la production.

Argument économique : facteur 5 moins cher qu'un parc neuf nativement connecté.

Indicateur	Cible
Latence p95 ingestion	moins de 500 ms
Taux de transmission réussie	supérieur à 99 %
Minutes par soignant et par jour économisées	supérieur à 30
Lignes de code modifiées pour ajouter un dispositif	0

Et après ? Trois évolutions à venir

F1. Plugins de traduction communautaires (modèle HACS, npm).

F2. Détection d'anomalies en bord (IA légère ONNX).

F3. Fédération européenne EHDS (mobilité transfrontalière).

Effet de catalogue.

Aucun éditeur seul ne couvre tous les dispositifs médicaux du monde. La communauté écrit ses plugins. Le bridge devient un standard de fait.

IoT Edge Bridge

Questions, remarques, idées de plugins ?